

旋光物质化学反应动力学研究实验报告

周子媛 PB22030757

2024.11

1 实验过程概要

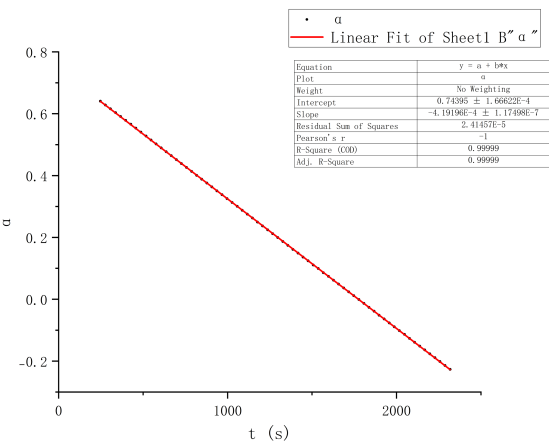
- 1. 打开仪器预热，开启恒温槽，同学分工配置溶液（配置500ml0.05mg/ml低浓度蔗糖溶液）
- 2. 根据要求移动液体至大小比色管(糖溶液装大比色管，酸溶液装小比色管)，放入对应恒温槽

-	T /°C	蔗糖溶液浓度	HCl
1	35	低 50ml	2mol/L 50ml
2	40	低 50ml	2mol/L 50ml

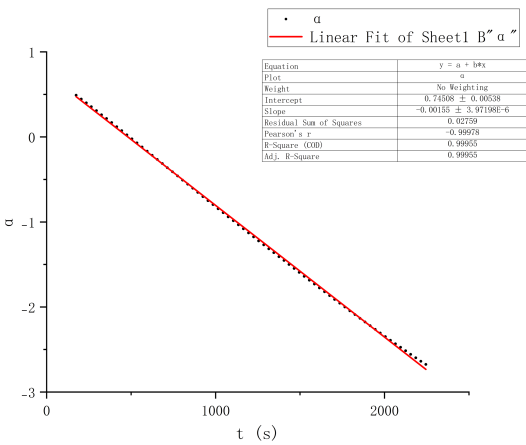
- 3. 检查矫正仪器，设定好温度
- 4. 用蠕动泵冲洗旋光管并熟悉进样操作，排空旋光管中液体，预热
- 5. 取出比色管，将酸溶液倒入糖溶液中，记录时间点 t_0
- 6. 混合后进样，使旋光管中无气泡，待温度升至设定温度，开始测量，记录第一个数据点时刻为 t_1
- 7. 将装剩余反应液的比色管放入60°C恒温槽，待实验结束后测量其旋光度
- 8. 一共两组，重复实验

2 结果与讨论

2.1 数据图表

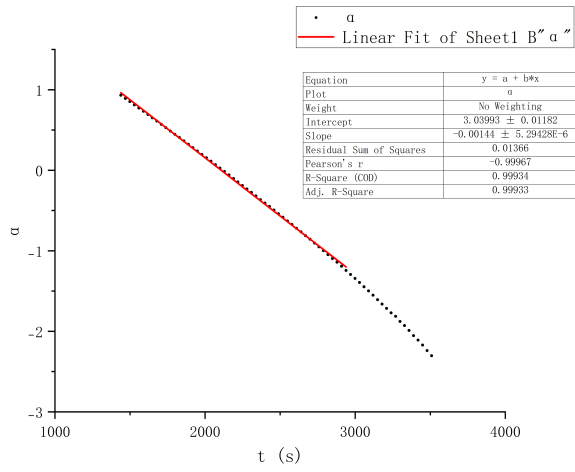


(a) 30°C，低糖低酸

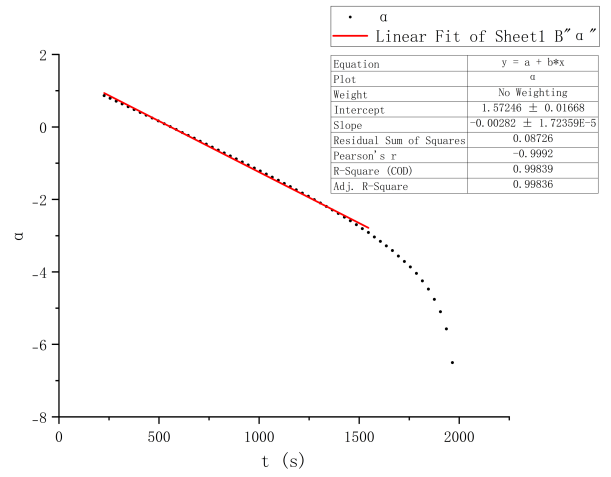


(b) 40°C，低糖低酸

图 1: 第一组

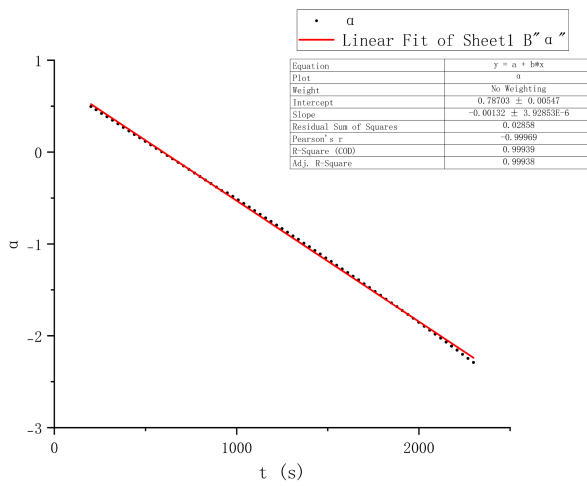


(a) 30°C, 高糖高酸

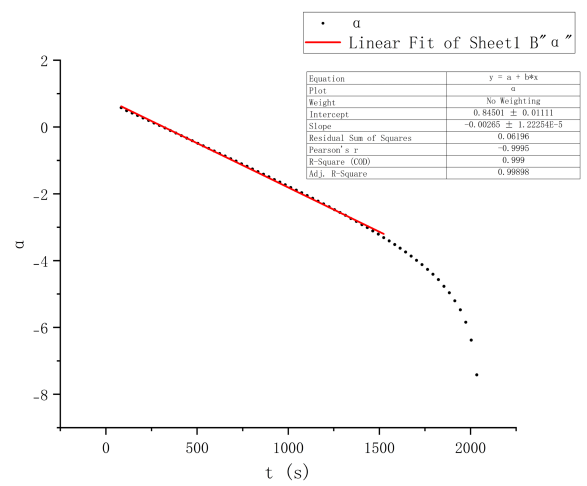


(b) 35°C, 高糖高酸

图 2: 第二组

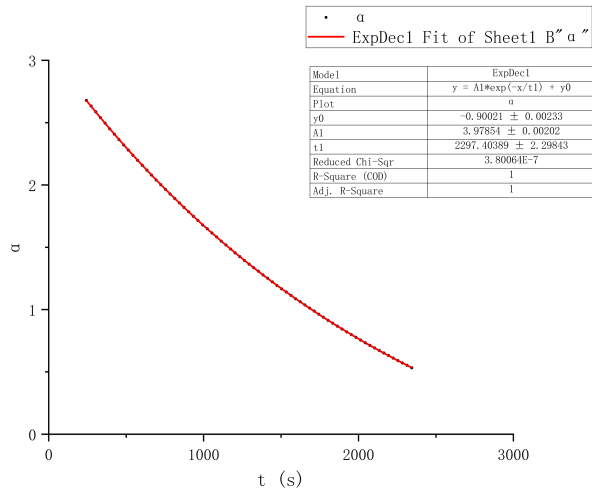


(a) 30°C, 低糖高酸

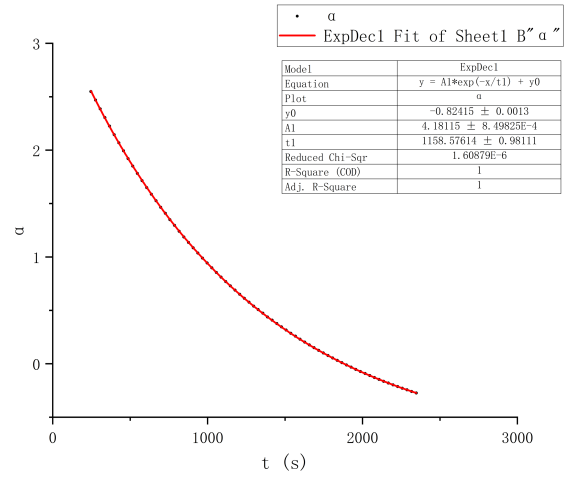


(b) 35°C, 低糖高酸

图 3: 第三组

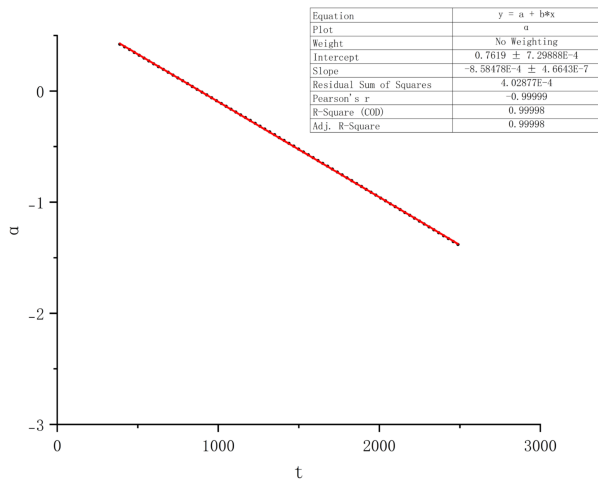


(a) 30°C, 高糖低酸

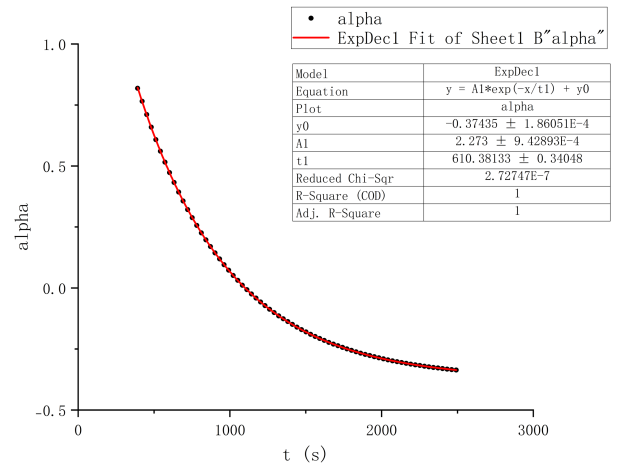


(b) 45°C, 高糖低酸

图 4: 第四组



(a) 35°C, 低糖低酸



(b) 40°C, 低糖低酸

图 5: 第五组

2.2 数据分析与结果讨论

第一组:

$$k_{30^\circ C} = 4.19 \times 10^{-4}$$

$$k_{40^\circ C} = 1.55 \times 10^{-3}$$

$$E_a = 103.15 \text{ kJ}$$

第二组:

$$k_{30^\circ C} = 1.44 \times 10^{-3}$$

$$k_{35^\circ C} = 2.82 \times 10^{-3}$$

$$E_a = 104.29 \text{ kJ}$$

第三组:

$$k_{30^\circ C} = 1.32 \times 10^{-3}$$

$$k_{35^\circ C} = 2.65 \times 10^{-3}$$

$$E_a = 108.15 \text{ kJ}$$

第四组:

$$k_{30^\circ\text{C}} = \frac{1}{t_1} = 4.35 \times 10^{-4}$$

$$k_{35^\circ\text{C}} = \frac{1}{t_1} = 8.63 \times 10^{-4}$$

$$E_a = 106.31 \text{ kJ}$$

第五组:

$$k_{35^\circ\text{C}} = 8.58 \times 10^{-4}$$

$$k_{40^\circ\text{C}} = 1.64 \times 10^{-3}$$

$$E_a = 103.85 \text{ kJ}$$

2.2.1 盐酸浓度的影响

盐酸为反应提供 H^+ ,结合第一组、第三组、第五组的数据可知,相同温度与糖浓度下,盐酸浓度越高,反应速率越快
结合公式来看,速率常数 k 与 $[H^+]$ 成正比

2.2.2 温度的影响

结合每组数据来看,温度越高,反应速率越快,因为温度越高,分子平均能量越大,碰撞频率也变大

2.2.3 糖溶液浓度的影响

比较一四五组和二三组的数据看出,糖溶液浓度对速率常数 k 影响不大,但 $dc = -kc$,浓度提高,仍会提高反应速率

2.3 误差分析讨论

查阅资料得:

$$E_a = 109.2 \text{ kJ}$$

则本次(第五组)测量误差为:

$$\eta = \frac{103.85 - 109.2}{109.2} = 4.8\%$$

2.3.1 数据处理误差

在处理数据时,按照30s的间隔来取时间点,但实际仪器的数据点间隔存在29s与31s,此处存在误差,采取拟合可以减小一定误差

α_∞ 具有测量误差,采用求平均值来减小误差

2.3.2 拟合误差

用exp拟合比线性拟合更准确,其减少了 α_∞ 带来的误差(测量误差和其实未反应完全带来的干扰),也减少了舍去非线性区域选择上带来的误差,从 R^2 的数值上可见一斑。

2.3.3 α_∞

从原始数据中发现高温情况下测得的值反而大于低温情况下,说明反应有极大可能未完全,测量值并非实际 α_∞ 。这对采取线性拟合具有极大干扰造成该情况的原因大概推测为反应时间的长短。由于先做低温再做高温的步骤,低温会比高温在60°C水浴中多反应将近40分钟,所以反应反而更完全

在采用exp拟合的情况下,斜率不受该误差影响

2.3.4 仪器误差

仪器具有一定的固定误差

2.3.5 温度

温度存在小范围的波动可能会对旋光度造成一定影响

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，我了解了旋光仪的基本原理，初步掌握了旋光仪的使用方式，学习了物质浓度和旋光度的关系。同时，回顾了反应动力学各级反应速率常数的求法、反应速率常数与活化能的关系和旋光性与手性结构等相关知识。在处理数据方面，学会了利用测得的数据，合理变换公式进行拟合操作。在实际中，其实应该选择误差更小的方法去拟合，但本实验中就不对拟合完成的数据作更改了。

3 附件一：原始数据处理

3.1 α_{∞}

第一组：
T=30°C下，低糖低酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.4710	-0.4709	-0.4710	-0.4710

T=40°C下，低糖低酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.3772	-0.3772	-0.3772	-0.3772

第二组：
T=30°C下，高糖高酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.8828	-0.8827	-0.8828	-0.8828

T=35°C下，高糖高酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.8411	-0.8410	-0.8410	-0.8410

第三组：
T=30°C下，低糖高酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.4573	-0.4574	-0.4575	-0.4574

T=35°C下，低糖高酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.4308	-0.4307	-0.4307	-0.4307

第五组：
T=35°C下，低糖低酸， α_{∞} ：

1	2	3	平均
-0.4100	-0.4102	-0.4103	-0.4102

T=40°C下，低糖低酸， α_{∞} :

1	2	3	平均
-0.3910	-0.3909	-0.3909	-0.3909

3.2 作图

将 t_0 作为 $t=0$ 的时刻，并将时间单位化为秒，仪器记录的 t_1 为第一个数据点的时间，间隔采用为30s

对 α 作 $\ln(\alpha - \alpha_{\infty})$ 的处理

用origin作图 $\alpha - t$ ，对线性区域进行拟合（明显非线性区域舍去）

或者将公式变换，则有：

$$\alpha_t = (\alpha_0 - \alpha_{\infty})e^{-kt} + \alpha_{\infty}$$

则用origin进行EXP拟合

得：

第一组：

$$k_{30^{\circ}C} = 4.19 \times 10^{-4}$$

$$k_{40^{\circ}C} = 1.55 \times 10^{-3}$$

第二组：

$$k_{30^{\circ}C} = 1.44 \times 10^{-3}$$

$$k_{35^{\circ}C} = 2.82 \times 10^{-3}$$

第三组：

$$k_{30^{\circ}C} = 1.32 \times 10^{-3}$$

$$k_{35^{\circ}C} = 2.65 \times 10^{-3}$$

第四组：

$$k_{30^{\circ}C} = \frac{1}{t_1} = 4.35 \times 10^{-4}$$

$$k_{35^{\circ}C} = \frac{1}{t_1} = 8.63 \times 10^{-4}$$

第五组：

$$k_{35^{\circ}C} = 8.58 \times 10^{-4}$$

$$k_{40^{\circ}C} = \frac{1}{t_1} = 1.64 \times 10^{-3}$$

3.3 E_a

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

第一组：

$$E_a = 103.15 \text{ kJ}$$

第二组：

$$E_a = 104.29 \text{ kJ}$$

第三组：

$$E_a = 108.15 \text{ kJ}$$

第四组:

$E_a = 106.31\text{ kJ}$

第五组:

$E_a = 94.80\text{ kJ}$

4 附件二：原始数据

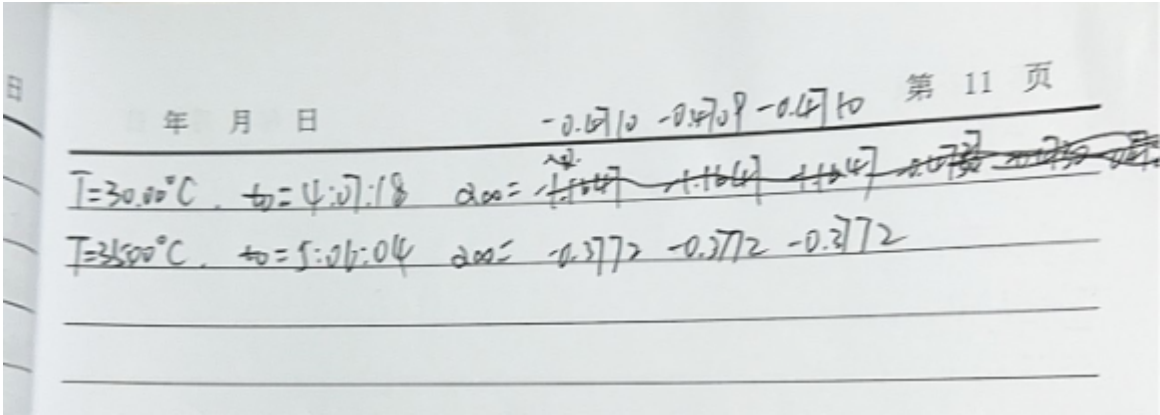


图 6: 第1组

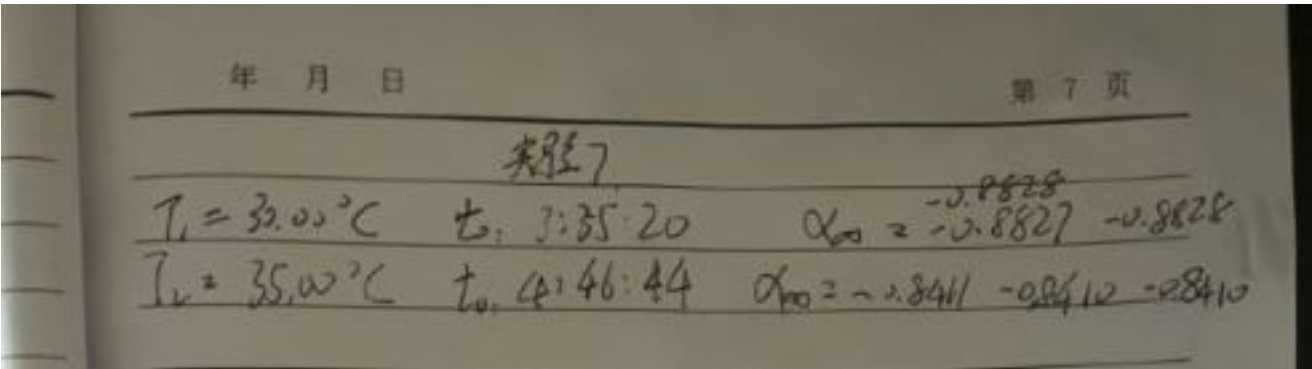


图 7: 第2组

年 月 日			第 15 页		
实验 07					
$T/^{\circ}\text{C}$	蔗糖 (50mL)	酸 (50mL)	混合时间	$\alpha_{\infty}/^{\circ}$	
30.00	1g (5g/100mL)	4M	4:01:24 PM	-0.4873	-0.4874 -0.4875
35.00	1g (5g/100mL)	4M	4:57:02 PM	-0.4308	-0.4307 -0.4307

图 8: 第3组

年 月 日				第 11 页			
实验七							
第一组				第二组			
T	t ₀	α_1	t ₁	T	t ₀	α_1	t ₁
30℃	3:54:21	2.7150°	3:58:17	35℃	4:43:15	2.5652°	4:47:12
高糖+低酸							

图 9: 第4组

第 6 页

2024年11月1日

实验 7

T	蔗糖	HCl	t_0	t_1	α_{00}		
35℃	5g/100ml	2mol/L	1:45:38	1:52:01	-0.4100	-0.4102	-0.4103
40℃	5g/100ml	2mol/L	12:07:56	12:14:22	-0.3910	-0.3909	-0.3901

图 10: 第5组

仪器原始数据 (点此下载)